D01赛题开发指南

项目简介

任务目标

路径规划 - 生存博弈

鲁班七号在规定时间（可配置/默认1000步）内，躲避怪物（2个）追击，同时尽可能多的收集宝箱。

鲁班七号有超级闪现技能，使用可穿越 10或8（斜向）格地形。

地图上有加速增益，拾取后可以增加鲁班七号移速（一步两格）。

环境介绍

地图

地图大小为**128×128（栅格化地图）**，左上角为地图原点 (0,0)，x 轴向右为正，z 轴向下为正。为考察模型泛化能力，本赛题共提供十五张地图：十张开放给选手训练、评估，五张作为隐藏地图用于最终测评。

元素介绍

地图中包含**英雄、怪物、英雄出生点、怪物出生点、宝箱、加速buff、道路、障碍物**。

元素	说明
英雄	环境中存在英雄单位，智能体可以控制英雄在地图中进行移动。本环境采用鲁班七号作色，英雄每执行一次动作指令代表一步。
怪物	环境中存在怪物，每一局任务最多生成2个怪物。任务开始时，第一个怪物会从怪物1出发，追逐智能体。当任务进行一定时间后，第二个怪物会从怪物2出生点出发，追逐智能能体碰到怪物时（英雄距离怪物的距离小于等于1格即为碰到怪物，即英雄出现在以怪物3×3的范围内），任务失败，智能体不可攻击怪物。怪物在默认500步（可配置）后会两格）。
英雄出生点	任务开始时，英雄起始位置，可随机出现在非宝箱、加速buf以及障碍物位置的任意道路
怪物1出生点	怪物1起始位置，第一只怪物出现时间为任务开始时。怪物1出生点为随机出现在英雄视且为道路的位置，即英雄周围21×21的正方形范围的最边缘一圈的道路上。
怪物2出生点	怪物2起始位置，第二只怪物出现时间默认300步（可配置），怪物2出生点为智能体10置。
宝箱	智能体可以通过控制英雄拾取宝箱增加积分，每个宝箱获得100积分，地图中最多可配置箱，宝箱会根据配置数量，随机在地图道路中生成。开发者可以通过配置宝箱的 **数量** 来的复杂度。
加速buff	道路中最大可配置2个加速增益，英雄可以通过拾取加速增益来提升自身的移动速度（-格）。拾取后加速效果维持50步，拾取后默认200步后（可配置）刷新。在增益结束后默认速度。加速增益冷却后会重新刷新。
道路	智能体可以正常移动的区域。在道路中智能体有8个移动方向，智能体在执行一个动作时动作的方向移动1步，然后再等待下一次动作指令。
障碍物	障碍物会阻碍智能体的移动，当智能体移动速度为1时向有障碍物的方向移动，将会停留当智能体移动速度大于1时，如前进方向上存在障碍物，移动至该方向上最后一格无障碍置。

在创建训练任务和评估任务时，上述元素的配置方式有所不同。具体请查看开发指南-环境配置部分。

英雄

本环境使用**鲁班七号**作为智能体控制的英雄。

属性	说明
数量	
默认动作空间	16（八个方向移动/八个方向闪现）
视野域	以智能体为中心，分别向上、下、左、右四个方向拓宽10格的正方形区域，即以英雄为中心的21×21的正方
移动速度	1格/步

召唤师技能

技能	说明
闪现	当闪现的目标格子为障碍物时，退回闪现路径上非障碍物的最后一格。当往上、下、左、右闪现时，智能体斜向闪现时，闪现8格。冷却时间100步（可配置）。

计分规则

每局任务开始前，用户可以设定最大步数，英雄在最大步数内（包括最大步数）尽可能存活更多时间，并按下方规则计算任务得分：

任务得分 = 步数得分 + 宝箱得分

- **步数得分：** 任务完成步数 × 奖励系数1.5，任务完成步数为智能体被怪物追到时所使用的步数。
- **宝箱得分：** 每获得一个宝箱，即可增加100分。

环境详述

在开始开发前，请仔细阅读腾讯开悟强化学习开发框架，深入理解环境、智能体、工作流等核心概念及其相关接口的使用方法。

环境配置

在智能体和环境的交互中，首先会调用 `env.reset` 方法，该方法接受一个 `usr_conf` 参数，这个参数通过读取` `agent_算法名/conf/train_env_conf.toml` 文件的内容来实现定制化的环境配置。因此，用户可以通过修改 `train_env_conf.toml` 文件中的内容来调整环境配置。

代码块

```
`# usr_conf为代码包中的train_env_conf.toml配置文件，此处以agent_ppo为例`
usr_conf = read_usr_conf("agent_ppo/conf/train_env_conf.toml", logger)
observation, extra_info = env.reset(usr_conf=usr_conf)
```

峡谷追猎环境配置包含的属性如下：

数据名	数据类型	数据描述	取值范围	默认值
map	list of int	训练使用的地图编号列表	[1-10]	[1,2,...
map_random	bool	是否随机抽取地图。true 表示每局从地图列表中随机抽取一张，false 表示按顺序抽取	true/false	FALSE
treasure_count	int	宝箱数量	0-10	10
buff_count	int	加速 buff 数量	0-2	2
buff_cooldown	int	buff 被拾取后重新生成时间（步数）	1-500	200
talent_cooldown	int	闪现技能冷却时间（步数）	50-2000	100
monster_interval	int	第二个怪物出现间隔（步数）。-1表示在可配置范围随机生成对应配置	-1, 11-2000	300
monster_speedup	int	怪物加速增益时间。-1表示在可配置范围随机生成对应配置	-1, 1-2000	500
max_step	int	最大步数，达到时任务结束	1-2000	1000

> 💡 **补充说明：**
>
> 1. `train_env_conf.toml` **文件中的配置仅在训练时生效**，请按上表数据描述进行配置。若配置错误，训练任务会变为"失败"状态，此时可以通过查看**env模块的错误日志**进行排查。
> 2. 若需调整模型评估任务时的配置，用户需要通过腾讯开悟平台创建评估任务并完成环境配置，详细参数见智能体模型评估模式。
> 3. 智能体出生点会排除宝箱和加速 buff 所在位置。
> 4. 闪现落点为指定距离范围内最远的可通行格子；若范围内无可通行格子则原地闪现（消耗冷却）。

`train_env_conf.toml` 采用的默认配置：

代码块

```
[env_conf]
# Maps used for training. Customize by keeping only desired map IDs, e.g. [1, 2] for maps 1 and 2.
# 训练使用的地图。可自定义选择期望用来训练的地图，如只期望使用1、2号地图训练数组内仅保留[1,2]即可
map = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

# Whether to randomly select maps. true = randomly pick one from configured maps per episode, false = used sequentially.
# 是否随机抽取地图。布尔值，true表示每局从配置的地图中中随机抽取一张，false表示按顺序抽取地图训练
map_random = false
```

```

# Number of treasures. Range: 0~10. in each round, treasure will be randomly generated in accordance with the configure.
# 宝箱数量。可配置范围为0～10，每局将按照配置数量在道路上随机生成宝箱。
treasure_count = 10

# Number of speed buffs. Range: 0~2. When set to 1, one of the two buff positions is randomly chosen.
# 加速buff数量。可配置范围为0～2。当配置为1时将从每张地图2个buff点位随机选择1个点位生成buff。
buff_count = 2

# Speed buff respawn cooldown in steps after being picked up. Range: 1~500.
# 加速buff刷新时间。拾取后重新生成buff时间，单位为步数。可配置范围1～500。
buff_cooldown = 200

# Talent skill cooldown in steps. The skill enters cooldown after being cast. Range: 50~2000.
# 技能冷却步数。技能在被施放后会进入冷却状态，冷却状态结束后重新激活。可配置范围为50~2000。
talent_cooldown = 100

# Steps before the second monster appears. Range: -1, 11~2000. -1 means random within 11~2000.
# 第二个怪物出现间隔。即预测多少步后，出现第二个怪物。可配置范围为-1,11～2000。-1即为在11～2000范围内随机生成对应配置。
monster_interval = 300

# Steps before monster speed increases by one grid. Range: -1, 1~2000. -1 means random within 1~2000.
# 怪物加速增益时间。即开局多少步后，怪物移动速度增加一格。可配置范围-1,1～2000。-1即为在1～2000范围内随机生成对应配置。
monster_speedup = 500

# Maximum steps per episode. The episode ends when this limit is reached. Range: 1~2000.
# 最大步数。单局任务预测步数达到最大步数时，任务结束。可配置范围为1～2000。
max_step = 1000
```

环境信息

视野范围

以智能体为中心，分别向上、下、左、右四个方向拓宽10格的正方形区域，即**21×21**的观测范围。视野域外仅提供怪物的相对位置（相对方向和距离）。

在调用 `env.reset` 与 `env.step` 接口时，会返回环境当前的状态：

代码块

```
# reset 返回
env_obs = env.reset(usr_conf=usr_conf)
# step 返回
env_reward, env_obs = env.step(hero_actions)
```

env_reward包含以下信息：

数据名	数据类型	数据描述
frame_no	int	当前帧号
env_id	string	环境标识
reward	float	当前得分

env_obs包含以下信息：

数据名	数据类型	数据描述
env_id	string	环境标识
frame_no	int	当前帧号
observation	Observation	观测信息
extra_info	ExtraInfo	额外信息
terminated	bool	任务是否结束（被怪物捕获）
truncated	bool	任务是否因达到最大步数或异常而截断

下面会对这些数据进行介绍，完整的观测数据结构可以参考数据协议.

得分信息

`env_reward` 是在当前状态下执行动作 `action` 所获得的分数。

代码块

```
任务得分 = 步数得分 + 宝箱得分
```

```
步数得分 = 完成步数 × 1.5
宝箱得分 = 收集宝箱数 × 100
```

> **注意**：得分用于衡量模型在环境中的表现，也作为衡量强化学习训练产出模型的评价指标，与强化学习里的奖励 `reward` 要区别开。

观测信息（observation）

数据名	数据类型	数据描述
step_no	int32	当前步数
frame_state	FrameState	帧状态数据
env_info	EnvInfo	环境信息
map_info	int32[][]	局部地图信息（以英雄为中心的视野栅格，1=可通行，0=障碍物）
legal_act	bool[16]	合法动作掩码（16维，true 表示可执行）

额外信息（extra_info）

数据名	数据类型	数据描述
frame_state	FrameState	全局帧状态数据
map_id	int32	当前地图 ID
result_code	int32	结果码（0=成功，负数=错误）
result_message	string	结果消息

动作空间

共 **16** 个离散动作：8 个移动动作 + 8 个闪现动作。

动作值	类型	方向	说明
0	移动	右（East）	向右移动 1 格（有 buff 时移动 1+buff_extra_speed 格）
1	移动	右上（NE）	向右上移动
2	移动	上（North）	向上移动
3	移动	左上（NW）	向左上移动
4	移动	左（West）	向左移动
5	移动	左下（SW）	向左下移动
6	移动	下（South）	向下移动
7	移动	右下（SE）	向右下移动
8	闪现	右	向右闪现 10 格
9	闪现	右上	向右上闪现 8 格
10	闪现	上	向上闪现 10 格
11	闪现	左上	向左上闪现 8 格
12	闪现	左	向左闪现 10 格
13	闪现	左下	向左下闪现 8 格
14	闪现	下	向下闪现 10 格
15	闪现	右下	向右下闪现 8 格

方向枚举

代码块

```
        上(2)
    左上(3) | 右上(1)
       \   |   /
  左(4)----+----右(0)
       /   |   \
    左下(5) | 右下(7)
        下(6)
```

合法动作

16 维布尔数组，表示当前帧各动作是否可执行：

索引	动作类型	说明
0-7	移动	始终为 true（移动动作总是可用）
8月15日	闪现	取决于闪现技能冷却是否结束且技能未被禁用

执行逻辑

移动规则：

1. **普通移动：**每步移动 **1 格**。
2. **斜向移动：**目标格子可通行，且相邻两条边（水平/垂直方向）**至少有一条可通行**
3. **加速移动：**拾取加速 buff 后，每步移动 **1 + buff_extra_speed 格**（默认 1+1=2 格）。
4. **障碍物处理：**速度为 1 时向障碍物方向移动将**停留在原地**；速度大于 1 时逐格检测，移动至该方向上**最后一格无障碍物**的位置。

闪现规则：

1. **闪现距离：**直线方向（上下左右）**10 格**，斜向方向（四个对角）**8 格**。
2. **冷却时间：100 步**（可配置）。
3. **障碍物处理：**从最远距离向近处逐格搜索，闪现到范围内**最远的可通行格子**。若全部不可通行则原地闪现（仍消耗冷却）。
4. **路径收集：**闪现路径上经过的宝箱和 buff 会被收集。

环境监控信息

监控面板中包含了**env**模块，表示**环境指标**数据，详细说明如下。

面板中文名称	面板英文名称	指标名称	说明
得分	Score	total_score	总得分 = step_score + treasure_score
得分	Score	step_score	步数得分 = current_step × 1.5
得分	Score	treasure_score	宝箱得分 = treasures_collected × 100
地图	Map	total_map	训练地图总数
地图	Map	map_random	是否随机选图（1=是, 0=否）
步数	Step	max_step	任务设置的最大步数
步数	Step	finished_steps	任务结束时的步数
闪现	Flash	flash_count	任务结束时使用闪现技能的次数
闪现	Flash	flash_cooldown	任务开始时，设置的闪现冷却时间
加速增益	Buff	total_buff	任务开始时，设置的加速buff个数
加速增益	Buff	collected_buff	任务结束时收集到的加速buff数量
加速增益	Buff	buff_refresh_time	任务开始时，设置的加速buff冷却时间
宝箱	Treasure	total_treasure	任务设置的宝箱个数
宝箱	Treasure	treasures_collected	任务结束时收集到的宝箱个数
怪物速度	Monster_Speed	monster_speed	怪物的移动速度
怪物出现间隔	Monster_Interval	monster_interval	怪物出现间隔

智能体详述

我们在代码包中提供了智能体的**基础实现**，本文将对该部分内容进行讲解，包括特征处理和奖励处理等。

> 💡 **说明**：代码包提供的是一个**最简基线版本**，仅包含基础生存能力。选手需要根据自己对环境的理解，自行扩展特征工程、奖励设计、模型结构等，不断提升智能体的能力。

观测处理

环境返回的 `observation` 信息包含了针对智能体的局部观测信息，可以在 `observation_process` 函数中对这些局部观测信息进行处理。

我们推荐用户使用预处理器 `preprocessor` 对环境返回的 `observation` 信息进行预处理：

代码块

```
def observation_process(self, env_obs):
```

```
        feature, legal_action, reward = self.preprocessor.feature_process(env_obs, self.last_action)
        obs_data = ObsData(
            feature=list(feature),
            legal_action=legal_action,
        )
        remain_info = {"reward": reward}
        return obs_data, remain_info
```

特征处理

当前基线版本提供了 **40 维**的简化特征向量，布局如下：

部分	维度	含义
hero_self	4	英雄自身状态（pos_x归一化, pos_z归一化, 闪现冷却归一化, 加速buff乘
monster_1	5	第一只怪物（is_in_view, pos_x归一化, pos_z归一化, 速度归一化, 距离
monster_2	5	第二只怪物（同上，未生成时全为0）
map_local	16	以英雄为中心的 4×4 局部地图通行性（从21×21 map_info中心裁取）
legal_action	8	移动方向合法掩码（8维，0-7方向）
progress	2	进度特征（步数归一化, 已存活比例）
合计	**40**	—

奖励处理

当前基线版本提供了**最简单的生存奖励**设计：

奖励项	含义	数值
survive_reward	每步基础生存奖励	0.01
dist_shaping	怪物距离塑形（远离怪物有正奖励）	±0.1 × Δdist

最终奖励：`reward = survive_reward + dist_shaping`

时序处理：使用 GAE（Config.GAMMA, Config.LAMDA）计算 advantage 与 reward_sum，作为 PPO 的训练目标。

代码包仅提供了最基础的智能体实现，用户可以仔细阅读环境详述和数据协议，根据自己对环境的理解，进行特征工程、奖励开发等工作，不断提升智能体的能力。

算法介绍

我们在代码包中提供了**基础 PPO 算法**实现，同时还提供了一个**diy**模板算法文件夹，用户可在该文件夹中自定义算法实现。

算法	说明
PPO	Proximal Policy Optimization，近端策略优化算法，训练稳定性高，收敛速度快
DIY	用户自定义算法实现模板

算法详细说明

模型设计（Actor-Critic）：

当前基线版本使用**单 MLP 骨干 + 双头**结构：

```
输入 (40D) → MLP骨干 (40→128→64) → Actor头 (64→8)  → 动作logits
                                  → Critic头 (64→1) → 状态价值
```

选手可以自行设计更复杂的网络结构

动作输出：

- 当前基线版本的动作空间为 **8 维离散动作**（仅移动方向 0-7）。
- 合法动作掩码（legal_action）：使用 mask 把非法选项从概率分布中排除（实现上为对 logits 做大负数惩罚再 softmax）。
- 采样策略：训练时随机采样（multinomial），评估时选最大概率（argmax）。

训练流程：

1. 交互采样：Agent 与环境交互生成采样（SampleData），包含 obs, action, prob, value, reward 等。
2. 后处理：填充 next_value 并用 GAE 计算 advantage 与 reward_sum。
3. 更新：在采样数据上执行 PPO 更新（策略损失、价值损失、熵正则）。
4. 保存/评估：定期保存模型并在验证地图上评估性能。

损失函数：

```
total_loss = vf_coef × value_loss + policy_loss - beta × entropy_loss
```

- `value_loss`：Clipped 价值函数损失
- `policy_loss`：PPO Clipped surrogate 目标
- `entropy_loss`：动作熵正则化（鼓励探索）

算法监控信息

算法上报了 reward 等指标，用户可以通过腾讯开悟平台/客户端的监控功能查看。

针对当前基线算法的指标说明如下：

指标名称	说明
total_loss	总损失
policy_loss	策略损失
value_loss	价值损失
entropy_loss	熵损失
reward	累计回报

> 选手可以 `monitor_builder.py` 中自行添加更多监控指标。

模型保存限制策略

为了避免用户保存模型的频率过于频繁，开悟平台对模型保存会有安全限制，不同的任务会有不同的限制。

默认提供合理的模型保存代码：每30min保存一个模型。支持用户自行实现模型保存的代码，并且能正常按照用户的代码实现保存模型。

模型评估

用户可以在腾讯开悟平台上创建模型评估任务。

地图配置

为考察模型的**泛化能力**，本赛题共提供 15 张地图：

地图类型	数量	说明
开放地图	10 张（编号 1～10）	开放给选手进行训练和评估
隐藏地图	5 张	用于最终测评，选手不可见

创建评估任务时，可通过平台界面**勾选**需要评估的地图（支持多选 1～10）

💡 **泛化性建议**：

> - 训练时建议使用**多张地图**进行训练，避免模型过拟合到单一地图
> - 评估时建议在**多张不同地图**上测试模型表现，确保策略具备跨地图适应性
> - 最终测评将在隐藏地图上进行，模型需要具备对**未见过地图**的泛化能力

环境配置

另外在创建评估任务时，还需对该任务的环境进行配置：

代码块

```
[env_conf]
# 宝箱数量。可配置范围为0～10
treasure_count: 10

# 加速buff数量。可配置范围为0～2
buff_count: 2

# 加速buff刷新时间。单位为步数。可配置范围1～500
buff_cooldown: 200

# 技能冷却步数。可配置范围为50~2000
talent_cooldown: 100

# 第二个怪物出现间隔。可配置范围为-1,11～2000。-1即为在11～2000范围内随机生成
monster_interval: 300

# 怪物加速增益时间。可配置范围-1,1～2000。-1即为在1～2000范围内随机生成
monster_speedup: 500

# 最大步数。可配置范围为1～2000
max_step: 1000
```

任务状态：

状态	说明
已完成	与怪物相遇，或达到任务最大步数
异常	各种原因导致的异常

选手开发指引

基线代码包提供了最简单的智能体实现，以下给选手提供部分优化提示，选手们可以自行探索更多优化方向：

1. 特征工程

方向	说明
宝箱特征	添加宝箱位置、距离、优先级等信息
怪物预测	利用历史轨迹预测怪物未来位置
路径规划	评估各方向的逃跑路线质量
地图记忆	记录已探索区域和安全区域
时序特征	利用历史信息辅助决策

2. 奖励设计

方向	说明
宝箱奖励	鼓励收集宝箱提高得分
探索奖励	鼓励探索新区域
闪现奖励	鼓励合理使用闪现逃脱危险
阶段奖励	根据游戏进程调整奖励权重

3. 模型结构

方向	说明
网络加深	增加网络容量以学习复杂策略
注意力机制	动态关注重要特征
多头价值	分解不同目标的价值估计
辅助任务	添加预测任务增强特征学习

4. 动作空间

方向	说明
闪现技能	扩展动作空间以使用闪现（动作8-15）

数据协议

为了方便同学们调用原始数据和特征数据，下面提供了协议供大家查阅。

环境返回数据协议

observation（观测信息）

数据名	数据类型	数据描述
step_no	int32	当前步数
frame_state	FrameState	帧状态数据
env_info	EnvInfo	环境信息
map_info	int32[][]	局部地图信息（以英雄为中心的视野栅格，1=可通行，0=障碍物）
legal_act	bool[16]	合法动作掩码（16维，true 表示可执行）

FrameState（帧状态）

数据名	数据类型	数据描述
frame_no	int32	当前帧号
heroes	HeroState	英雄状态
monsters	MonsterState[]	怪物状态列表
organs	OrganState[]	物件状态列表（宝箱、buff）

HeroState（英雄状态）

数据名	数据类型	数据描述
hero_id	int32	英雄实体 ID
pos	Position	英雄位置 {x, z}（栅格坐标）
treasure_score	float	宝箱得分
step_score	float	步数得分
treasure_collected_count	int32	已收集宝箱数

MonsterState（怪物状态）

数据名	数据类型	数据描述
monster_id	int32	怪物实体 ID
pos	Position	怪物当前位置 {x, z}
start_pos	Position	怪物出生位置 {x, z}
hero_l2_distance	int32	与英雄的欧氏距离桶编号（0-5）。128×128 地图均匀划分 0=[0,30), 1=[30,60), 2=[60,90), 3=[90,120), 4=[120,150), 5=
hero_relative_direction	int32	怪物相对于英雄的方位（0-8）：**0**=重叠/无效，**1**=东，**2**=东北，**5**=西，**6**=西南，**7**=南，**8**=东南
speed	int32	怪物当前移动速度（格/步）
monster_interval	int32	第二怪物出现间隔配置值

OrganState（物件状态）

数据名	数据类型	数据描述
sub_type	int32	物件类型（1=宝箱，2=加速 buff）
config_id	int32	配置 ID（实体 ID）
status	int32	状态（1=可获取）
pos	Position	物件位置 {x, z}
hero_l2_distance	int32	与英雄的欧氏距离桶编号（0-5）
hero_relative_direction	int32	物件相对于英雄的方位（0-8）

EnvInfo（环境信息）

数据名	数据类型	数据描述
total_score	float	总得分
step_no	int32	当前步数
step_score	float	步数得分
pos	Position	英雄位置 {x, z}
treasure_score	float	宝箱得分
treasure_id	int32[]	剩余未收集宝箱 ID 列表
monster_interval	int32	第二怪物出现间隔
total_map	int32	训练地图总数
map_random	int32	是否随机选图（1=是, 0=否）
max_step	int32	最大步数
finished_steps	int32	当前已完成步数
flash_count	int32	闪现技能已使用次数
flash_cooldown	int32	闪现冷却配置值
total_buff	int32	buff 总数量配置
collected_buff	int32	已获取 buff 次数
buff_refresh_time	int32	buff 刷新时间配置
total_treasure	int32	总宝箱数量
treasures_collected	int32	已收集宝箱数
monster_speed	int32	怪物速度配置值

Position（位置）

数据名	数据类型	数据描述
x	int32	X坐标（栅格）
z	int32	Z坐标（栅格）

动作空间协议

动作值	类型	方向	说明
0	移动	右（East）	向右移动 1 格
1	移动	右上（NE）	向右上移动
2	移动	上（North）	向上移动
3	移动	左上（NW）	向左上移动
4	移动	左（West）	向左移动
5	移动	左下（SW）	向左下移动
6	移动	下（South）	向下移动
7	移动	右下（SE）	向右下移动
8	闪现	右	向右闪现 10 格
9	闪现	右上	向右上闪现 8 格
10	闪现	上	向上闪现 10 格
11	闪现	左上	向左上闪现 8 格
12	闪现	左	向左闪现 10 格
13	闪现	左下	向左下闪现 8 格
14	闪现	下	向下闪现 10 格
15	闪现	右下	向右下闪现 8 格

方向枚举协议

值	方向
0	重叠/无效
1	东
2	东北
3	北
4	西北
5	西
6	西南
7	南
8	东南

任务状态协议

状态	说明
running	任务进行中
completed	任务完成（达到最大步数且未被抓住）
failed	任务失败（被怪物抓住）